기계학습과 심층학습: 이 수업은 무엇을 하는가

AI는 과학의 산물일까, 공학의 산물일까?

Machine Learning and Deep Learning

한국과학영재학교 (KSA)

오늘의 질문

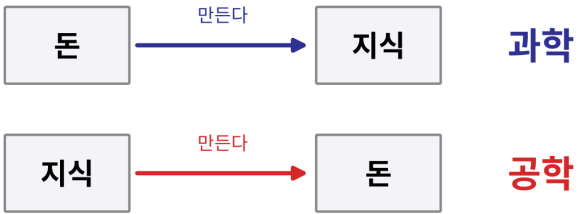
AI는 과학의 산물일까, 공학의 산물일까?

*"과학이 **증기기관**에 빚진 것이, 증기기관이 **과학**에 빚진 것보다 많다."*

Science owes more to the steam engine than the steam engine owes to science.

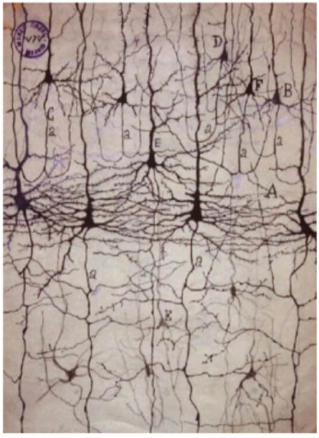
— 로런스 J. 헨더슨 (하버드 생리학자)

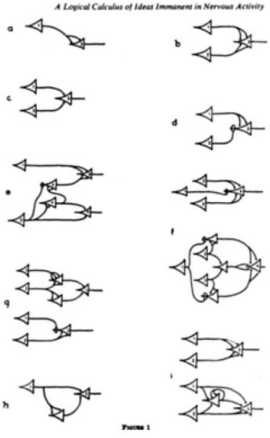
우스갯소리로는



과학은 돈으로 지식을 만들고, 공학은 지식으로 돈을 만든다

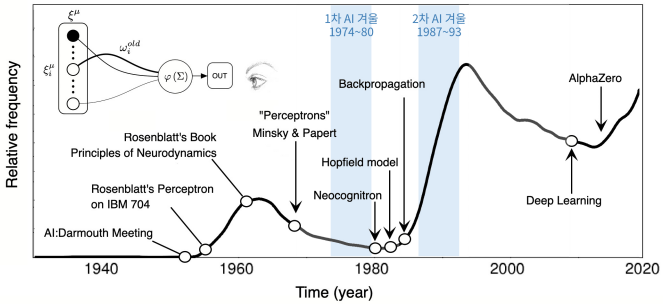
1943: 뉴런을 흉내 낸 회로





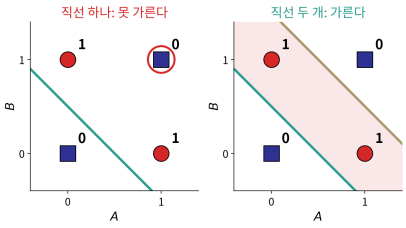
왼쪽: 카할의 신경세포 그림 (1890년대) 오른쪽: 매컬러와 피츠의 인공 뉴런 (1943)

1958: 퍼셉트론, 그리고 두 번의 겨울



신경망 연구의 인기 (파란 띠 = AI 겨울, 연표와 같은 기간 (p.10))

1969
퍼셉트론은 XOR 을 못 푼다



A, B 중 하나만 1 이면 1

민스키 · 패퍼트 『퍼셉트론』

기대가 부풀었다가 꺼지기를 두 번

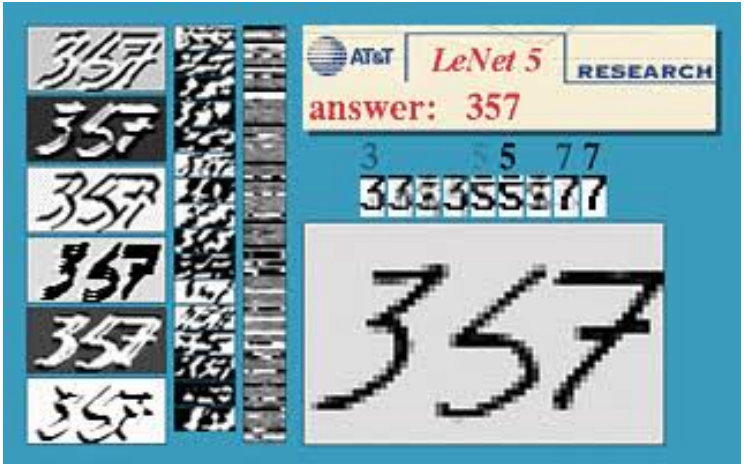
AI 겨울: 약속만큼 결과가 안 나와 연구비와 관심이 한꺼번에 끊긴 시기

출처: D. McDermott et al., "The Dark Ages of AI: A Panel Discussion at AAAI-84", AI Magazine 6(3), pp. 122–134, 1985

1998: 손글씨를 읽는 신경망



Yann LeCun
당시 AT&T 벨 연구소
현재 NYU · AMI Labs

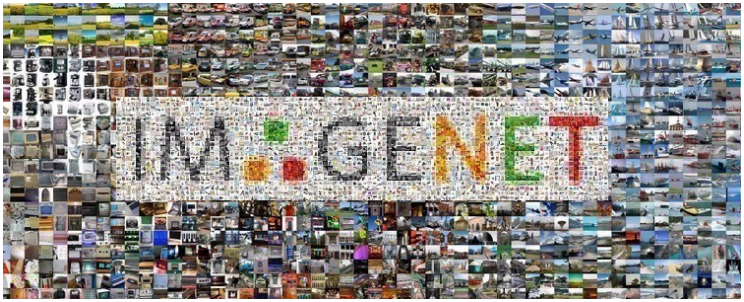


LeCun 의 LeNet (합성곱 신경망, CNN) — 미국에서 수표의 손글씨 숫자를 읽는 데 실제로 쓰였다

2009: 데이터 — ImageNet



Fei-Fei Li
당시 프린스턴대
현재 스탠퍼드대 · World Labs



ImageNet: 사진 1,400만 장에 사람이 라벨을 붙였다 (대회용 1,000종 약 128만 장)

2007∼2012: 계산 — 게임용 그래픽카드



젠슨 황 (NVIDIA 창업자 · CEO)

서울대 강연 (2008)



GeForce GTX 580 (메모리 3GB)

게임 화면을 그리려고 만든 칩이 행렬 곱셈을 수천 개씩 동시에 했다 (2007년 CUDA 공개)

CUDA: 반복문을 스레드 수천 개에 나눠 맡긴다

보통 C 코드 (CPU)

```
void saxpy(int n, float a,
           float *x, float *y)
{
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    y[i] = a*x[i] + y[i];
}

int N = 1<<20;
// SAXPY on 1M elements
saxpy(N, 2.0, x, y);
```

CUDA 를 붙인 C 코드 (GPU)

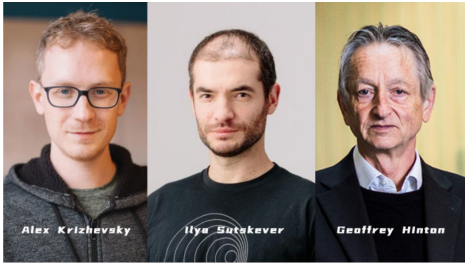
```
__global__
void saxpy(int n, float a,
           float *x, float *y)
{
  int i = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;
  if (i < n) y[i] = a*x[i] + y[i];
}

int N = 1<<20;
cudaMemcpy(d_x, x, N, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(d_y, y, N, cudaMemcpyHostToDevice);
// SAXPY on 1M elements
saxpy<<<4096,256>>>(N, 2.0, d_x, d_y);
cudaMemcpy(y, d_y, N, cudaMemcpyDeviceToHost);
```

for 문 100만 번 → 스레드 100만 개가 한 번씩 (블록 4,096개 × 256)

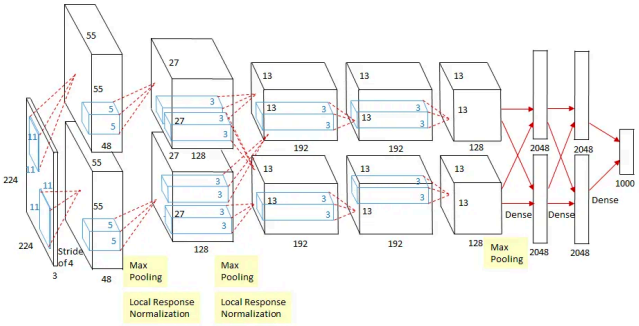
예제: M. Harris, “An Easy Introduction to CUDA C and C++”, NVIDIA Technical Blog, 2012 (cudaMemcpy 의 바이트 수는 N 으로 줄여 씀)

2012: AlexNet



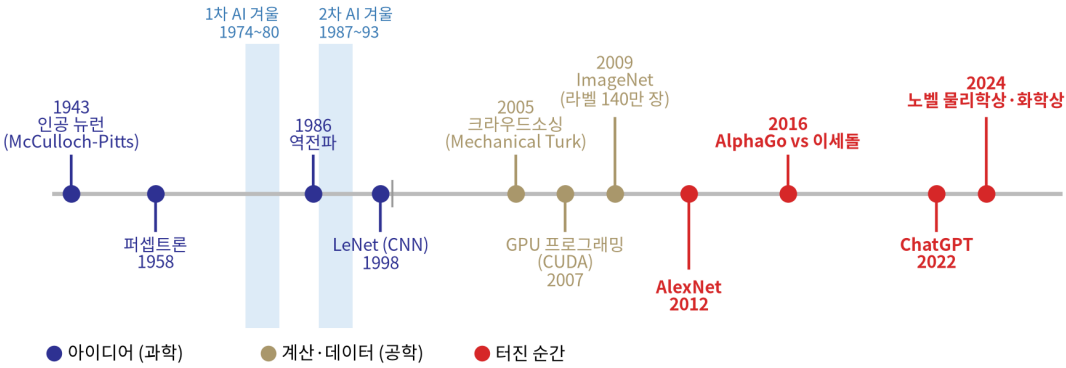
당시 셋 다 토론토대

현재 Hinton: 토론토대 명예교수 · Sutskever: SSI



Krizhevsky · Sutskever · Hinton — ImageNet 대회 오류율 26% → 15%, GTX 580 두 장으로 약 일주일 학습

무엇이 새로웠나



아이디어는 수십 년 전에 있었다. 터진 것은 계산과 데이터가 갖춰진 뒤였다

쓴 교훈 (The Bitter Lesson, 2019)

"70년의 AI 연구에서 얻은 가장 큰 교훈은,
계산을 활용하는 일반적인 방법이 결국 가장 효과적이라는 것이다."

"The biggest lesson that can be read from 70 years of AI research is that general methods that leverage computation are ultimately the most effective, and by a large margin."

— 리치 서튼 (강화학습의 아버지, 2024 튜링상)

출처: Rich Sutton, "The Bitter Lesson" (2019. 3. 13), incompleteideas.net/IncIdeas/BitterLesson.html

사람이 아는 것을 열심히 넣은 방법은, 계산을 더 쓰는 방법에 번번이 졌다

공학은 불완전해도 돌린다

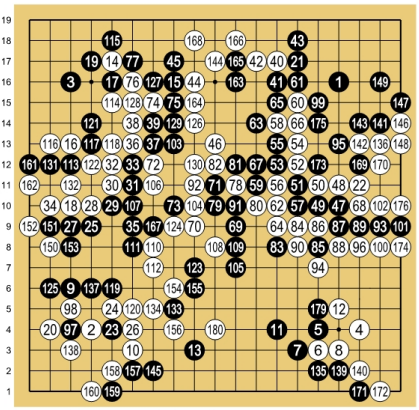
GPU 메모리가 모자란다 → 신경망을 두 장에 반씩 나눠 올린다 (AlexNet)

왜 잘 되는지 아직 모른다 → 일단 돌려 보고, 이해는 나중에

데이터가 부족하다 → 사진을 뒤집고 잘라서 늘린다

완벽한 이론을 기다리지 않고, 어떻게든 돌아가게 만드는 것

2016, 서울: 알파고 대 이세돌



Lee Sedol (W) vs AlphaGo (B) - Game 4

177 at 51 178 at 57

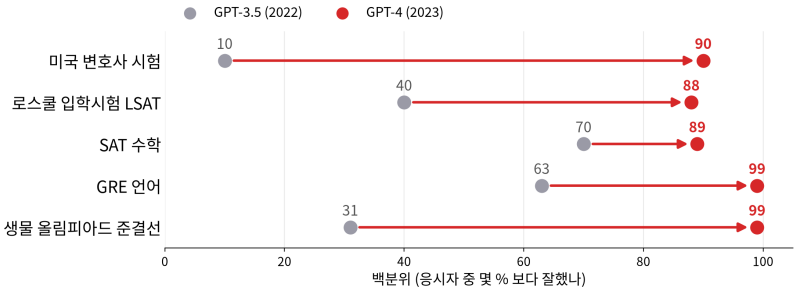
딥마인드의 알파고가 4 : 1 로 이겼다

그림은 이세돌이 이긴 **4국**의 기보

78수: 알파고가 예상하지 못한 한 수

데미스 허사비스 — 게임 개발자 → 신경과학 박사 → 딥마인드 창업

2020∼2023: 키우면 생기는 능력 (Scaling Laws)



모델을 한 세대 키우니, 변호사 시험 하위 10% → 상위 10%

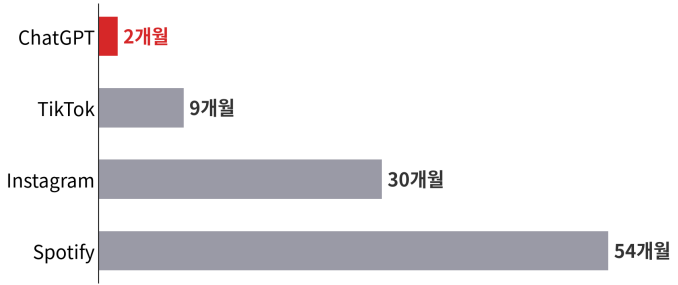
Kaplan · Amodei 외 (OpenAI, 2020): 키울수록 성능이 예측대로 오른다 — 둘 다 Anthropic 공동 창업

OpenAI, GPT-4 Technical Report, 2023, Table 1 (범위는 아래쪽 값) J. Kaplan et al., arXiv:2001.08361, 2020

반론: 변호사 시험 백분위는 비교 집단을 바꾸면 크게 낮아진다 (E. Martínez, Artificial Intelligence and Law, 2024)

2022: ChatGPT (GPT-3.5 기반)

두 달 만에 사용자 1억 명



사용자 1억 명까지 걸린 시간 (2022년 11월 30일 공개, 5일 만에 100만 명)

연구실의 언어 모델이 하루아침에 모두의 도구가 됐다

월간 활성 사용자 추정치 (UBS 분석, Similarweb 자료). K. Hu, “ChatGPT sets record for fastest-growing user base”, Reuters, 2023-02-02

반전: 2024년 노벨상

2024 노벨 물리학상



제프리 힌턴

2024 노벨 화학상



데미스 허사비스

물리학상: 홉필드 · 힌턴 (신경망)　　화학상: 허사비스 · 점퍼 (알파폴드, 단백질 구조) · 베이커

공학처럼 보이던 AI가 과학의 상을 받았다

토론: 과학의 산물인가, 공학의 산물인가

과학의 산물이다

- 신경망 · 역전파는 수학에서 나왔다
- 노벨 물리학상 · 화학상
- 알파폴드가 **자연**(단백질)을 밝혔다
- 왜 되는지 밝히는 연구가 계속된다

공학의 산물이다

- 터진 건 GPU와 데이터 덕분 (p.10)
- 계산을 더 쓰는 쪽이 늘 이겼다
- 왜 되는지 몰라도 일단 돌린다
- 만들 줄 알지만 이해는 아직 (p.1)

여러분은 어느 쪽인가? 근거 하나를 들어 말해 보자

이번 학기에 자주 만날 사람들

얀 르쿤



CNN
2018 튜링상

제프리 힌턴



역전파
2024 노벨 물리학상

요슈아 벤지오



딥러닝
2018 튜링상

일리야 서츠케버



AlexNet
OpenAI 공동창업

앤드루 응



Google Brain · Coursera
Baidu 수석 과학자

페이페이 리



ImageNet
Stanford HAI

데미스 허사비스



AlphaGo · AlphaFold
2024 노벨 화학상

누가 누구의 제자인지, 어느 연구실·회사로 갔는지: ▶ smhanlab.com/book-ml/ai-lineage

연구실에서 회사로: 실리콘밸리의 문화



논문은 arXiv에 바로 공개, 코드는 GitHub에 공개 $\rightarrow$ 고등학생도 최신 연구를 바로 따라 할 수 있다

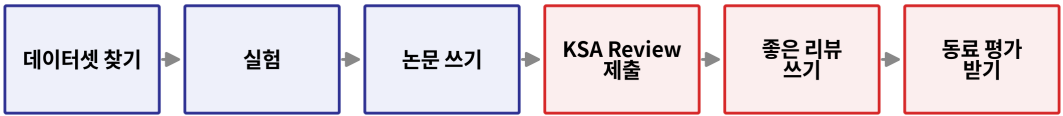
그래서 이 수업은

어려운 개념을 **외우는** 수업이 아니다

AI를 도구로 써서, 자기 데이터로 실험하고,
논문을 써서 동료 평가를 받는 수업

기초 개념은 배운다. 하지만 목표는 개념이 아니라 **직접 해 보는 경험**

한 학기 동안 할 일



KSA Review: 학회처럼 논문을 제출하고, 서로 심사하고, 반박하는 우리 수업의 심사 사이트

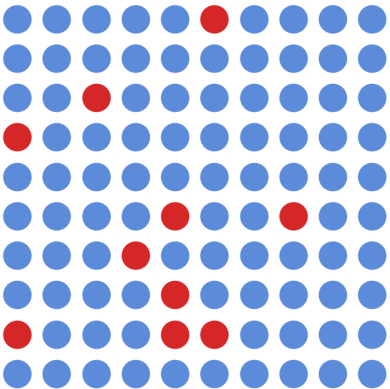
좋은 리뷰를 쓰는 것도 이 수업에서 배우는 것이다

리뷰어는 무엇을 보나

1. 무엇을 주장하는지 분명하게 썼는가? (clarity)
2. 비교 대상이 있는가? (baseline)
3. 다른 데이터에도 적용 가능한가? (scalability)
4. 다른 사람이 다시 해 볼 수 있는가? (reproducibility)
5. 한계를 솔직하게 적었는가? (limitations)

"좋아요"가 아니라, 저자가 반박할 수 있는 질문을 쓴다

현실 문제 1: 정확도 90%의 함정



AI 판정: 모두 건강

100명 중 **환자 10명**

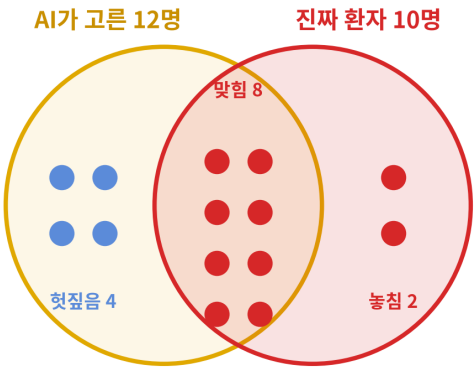
AI가 **모두 건강**이라고 찍으면

정확도 90%

그런데 환자는 **한 명도 못 찾았다**

쏠린(불균형) 데이터에서는 정확도가 속인다

놓치지 않았나, 헛짚지 않았나



진짜 AI가 12명을 환자로 골랐다

재현율 (Recall) $= 8 \div 10 =$ **80%**

진짜 환자 중 몇 명을 찾았나? (놓침)

정밀도 (Precision) $= 8 \div 12 \approx$ **67%**

환자라고 한 사람 중 진짜는? (헛짚음)

무엇이 더 중요한지는 문제마다 다르다 (3주차)

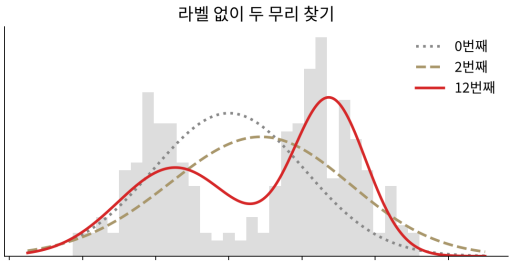
현실 문제 2: 데이터가 모자라면

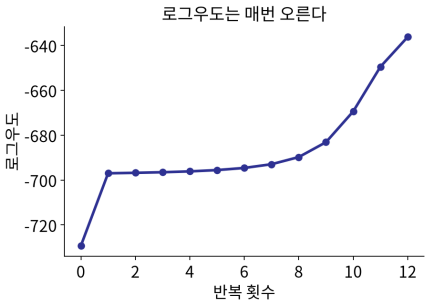


사진 한 장을 뒤집고, 자르고, 돌리고, 어둡게 해서 “다른” 학습 데이터로 쓴다 — 데이터 증강

고양이는 뒤집어도 고양이다: 정답이 바뀌지 않는 변형만 쓴다

현실 문제 3: 딥러닝 없이도





라벨 없는 데이터에서 두 무리를 찾는 EM 알고리즘 — 반복할 때마다 로그우도가 오른다 (6주차)

표 데이터에서는 아직도 트리가 이긴다

예: 카드 사기거래 탐지 — 거래 한 건 = 표의 한 줄

금액(원)	시각	가맹점	기기	사기?
12,000	13:05	편의점	늘 쓰던 폰	아니오
2,450,000	03:41	해외 온라인	처음 보는 PC	**예**
58,000	19:20	식당	늘 쓰던 폰	아니오

이런 **표(tabular) 데이터**에서는 딥러닝보다
GBDT (XGBoost, LightGBM, CatBoost) 가 아직도 잘 나온다

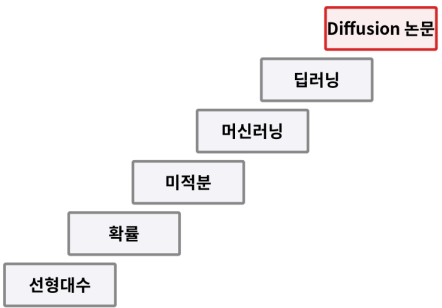
Kaggle IEEE-CIS 사기거래 탐지 대회(2019) 1등도 GBDT 세 가지를 섞은 모델 (4주차)

출처: Grinsztajn, Oyallon & Varoquaux, “Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data?” (NeurIPS 2022);

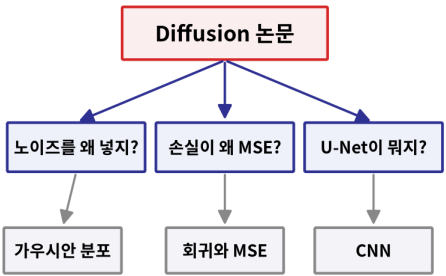
Shwartz-Ziv & Armon, “Tabular data: Deep learning is not all you need” (Information Fusion, 2022); Kaggle “IEEE-CIS Fraud Detection” (2019) 1등 풀이

AI를 쓰는 법: 바텀업 말고 탑다운

바텀업: 기초부터 차례로 (몇 년)



탑다운: 읽고 싶은 논문부터 (며칠)



모를 때마다 AI에게 묻고, 필요한 만큼만 내려간다

읽고 싶은 논문을 먼저 정하고, 모르는 것이 나올 때마다 AI에게 묻는다

참고 영상: ▶ 6년 걸릴 공부를 3일로 끝내는 법 — OpenAI 연구원 인터뷰 (AgentOS)

이번 학기 16주

1주 기계학습 소개 · kNN	2주 회귀 · 분류	3주 SVM · 커널	4주 트리 · GBDT	5주 나이브 베이즈 · GDA	6주 k-means · EM · PCA	7주 신경망 · 역전파	8주 프로젝트 1 + 중간
9주 CNN	10주 표현 학습 (임베딩)	11주 RNN	12주 어텐션 · 트랜스포머	13주 그래프	14주 VAE · GAN · Diffusion	15주 LLM	16주 프로젝트 2 + 기말

파랑: 고전 ML 금색: 신경망과 생성모델 빨강: 프로젝트 (논문 · 동료 평가) 초록: LLM

첫 과제: 데이터 월드컵

1. 데이터 월드컵에서 둘 중 더 해 보고 싶은 데이터를 고른다 (32강)
2. 끝까지 남은 **내 데이터**로 풀 문제를 적는다: 입력 · 출력 · 평가지표
3. 그 데이터를 쓴 논문 **1편**을 AI와 함께 읽고, 모르는 개념 **3개**를 적는다

▶ **smhanlab.com/book-ml/datashop/worldcup**

데이터 35개 전체 보기: smhanlab.com/book-ml/datashop

정리

아이디어는 오래됐고, 계산과 데이터가 갖춰지자 터졌다

공학은 불완전해도 돌린다 — 그런데 노벨상도 받았다

이 수업: 데이터셋 → 실험 → 논문 → 좋은 리뷰 → 동료 평가

AI는 탑다운으로 파고드는 도구

AI는 과학의 산물일까, 공학의 산물일까?

이미지 출처

- 인물 사진 (Wikimedia Commons): 르쿤 — Jérémy Barande (CC BY-SA 2.0); 힌턴 — Arthur Petron (CC BY-SA 4.0); 벤지오 — Maryse Boyce (CC BY 4.0); 응 — TechCrunch (CC BY 2.0); 페이페이 리 — ITU Pictures (CC BY 2.0); 허사비스 — Duncan.Hull (CC BY-SA 4.0)
- 알파고 대 이세돌 4국 기보 — Wesalius, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
- 고양이 사진 (데이터 증강) — Von.grzanka, “Felis catus-cat on snow”, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
- AI 겨울 연표 — AI voor Iedereen (KU Leuven), aivooriedereen.cs.kuleuven.be
- AlexNet 구조 — Krizhevsky, Sutskever & Hinton, “ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks” (NeurIPS 2012), Figure 2
- ImageNet — Deng et al., “ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database” (CVPR 2009)
- 쓴 교훈 인용 — Rich Sutton, “The Bitter Lesson” (2019), incompleteideas.net
- 인용 — 헨더슨: L. J. Henderson이 한 말로 널리 인용되는 문장